



PROPOSAL Pengajuan Sistem Informasi - Toko Utama Sentosa

**Proposal Pengembangan & Implementasi
Sistem Point of Sale (POS) Terintegrasi.**

NAVER VENDOR

Gg. Bapa Ahmad, Cikole RT 05/06

Telp: 083820757532

Bandung

10 April 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PROFIL PERUSAHAAN VENDOR.....	5
1.1 Tentang Naver Vendor.....	5
1.2 Visi dan Misi	5
1.3 Kompetensi dan Keahlian	5
1.4 Struktur Tim Proyek.....	6
1.5 Referensi Proyek Sebelumnya	6
BAB II PEMAHAMAN TERHADAP KEBUTUHAN KLIEN	7
2.1 Latar Belakang Klien	7
2.2 Kondisi Sistem Saat Ini (As-Is Analysis)	7
1.1.1 2.3.1 Kebutuhan Fungsional	8
1.1.2 2.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	9
BAB III ANALISIS KELAYAKAN	10
BAB IV ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI.....	12
4.1 Deskripsi Tiga Alternatif Solusi.....	12
1.1.3 4.1.1. Alternatif A Pengembangan In-House	12
1.1.4 4.1.2. Alternatif B Pengembangan Outsource (Direkomendasikan).....	12
1.1.5 4.1.3. Alternatif C Penggunaan dan Modifikasi ERP	12
4.2 Analisis PIECES per Alternatif.....	12
4.3 Analisis SWOT per Alternatif.....	13
1.1.6 4.3.1. SWOT – In-House	13
1.1.7 4.3.2. SWOT – Outsourced	14
1.1.8 4.3.3. SWOT – ERP	14
4.4 Cost-Benefit Analysis (CBA)	15
4.5 Decision Matrix	16
BAB V SOLUSI YANG DIREKOMENDASIKAN.....	17
5.1 Pendekatan yang Dipilih.....	17
5.2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan	17
5.3 Mekanisme Offline Mode	17
5.4 Modul dan Fitur Utama Sistem.....	18

BAB VI METODOLOGI DAN RENCANA IMPLEMENTASI	19
6.1 Metodologi Pengembangan	19
6.2 Tahapan Implementasi	19
6.3 Manajemen Risiko	21
BAB VII RENCANA ANGGARAN BIAYA	22
7.1 Biaya Pengembangan (One-Time).....	22
7.2 Biaya Operasional Tahunan	23
7.3 Ringkasan Total Cost of Ownership (TCO).....	23
7.4 Ketentuan Pembayaran	24
BAB VII PENUTUP	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Struktur Tim Proyek.....	6
Table 1. 2 Referensi Proyek Sebelumnya	6
Table 2. 1 Kondisi Saat Ini.....	7
Table 2. 2 Kebutuhan Fungsional	8
Table 2. 3 Kebutuhan Non-Fungsional	9
Table 3. 1 Framework Telos.....	11
Table 4. 1 Analisis Pieces.....	13
Table 4. 2 Cost-Benefit Analysis (CBA).....	15
Table 5. 1 Decision Matrix.....	16
Table 5. 2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan	17
Table 5. 3 Modul dan Fitur Utama Sistem	18
Table 6. 1 Tahapan Implementasi	20
Table 6. 2 Manajemen Risiko	21
Table 7. 1 Biaya Pengembangan (One-Time).....	22
Table 7. 2 Biaya Operasional Tahunan	23
Table 7. 3 Ringkasan Total Cost of Ownership (TCO).....	23
Table 7. 4 Ketentuan Pembayaran	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SWOT - In-House	13
Gambar 4. 2 SWOT – Outsources	14
Gambar 4. 3 SWOT – ERP	14

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN VENDOR

1.1 Tentang Naver Vendor

Naver Vendor adalah perusahaan pengembang sistem informasi yang berfokus pada solusi teknologi untuk bisnis ritel dan UMKM di Indonesia. Berdiri sejak 2018 dan berbasis di Bandung, Jawa Barat, Naver Vendor telah melayani lebih dari 30 klien dalam pengembangan sistem informasi manajemen, aplikasi point-of-sale, dan solusi integrasi data lintas cabang.

Dengan tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang rekayasa perangkat lunak, analisis sistem, dan manajemen proyek, Naver Vendor berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis klien, tetapi juga selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang.

1.2 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi mitra teknologi terpercaya bagi pelaku bisnis ritel di Indonesia dalam bertransformasi digital secara berkelanjutan.

Misi:

- Mengembangkan solusi sistem informasi yang inovatif, andal, dan skalabel sesuai kebutuhan bisnis klien.
- Memberikan layanan implementasi dan dukungan purna jual yang responsif dan berkesinambungan.
- Membangun hubungan kemitraan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan dan transparansi.

1.3 Kompetensi dan Keahlian

Naver Vendor memiliki kompetensi inti pada bidang-bidang berikut:

- Pengembangan sistem POS berbasis web dan mobile dengan kemampuan offline mode.
- Perancangan arsitektur database terpusat untuk operasional multi-cabang.
- Integrasi sistem manajemen stok, CRM, dan program loyalitas pelanggan.
- Implementasi sistem dengan pendekatan agile dan dukungan pelatihan pengguna.

1.4 Struktur Tim Proyek

Tim yang ditugaskan untuk proyek ini terdiri dari:

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Dimas Rizal Ramadhani	Project Manager	Koordinasi proyek, komunikasi klien, perencanaan jadwal
Hafizh Andhika Putra	System Analyst	Analisis kebutuhan, desain sistem, dokumentasi teknis
Revan Ramdani Permana	Lead Developer	Pengembangan backend, arsitektur database, API
Samudra Putra Gunawan	Frontend Developer & QA	Pengembangan UI/UX, pengujian sistem, pelatihan pengguna

Table 1. 1 Struktur Tim Proyek

1.5 Referensi Proyek Sebelumnya

Berikut adalah referensi proyek pengembangan sistem POS dan sistem informasi ritel yang telah berhasil diselesaikan Naver Vendor:

Klien	Proyek	Tahun	Lingkup
Toko Berkah Mandiri, Cimahi	Sistem POS Multi-Cabang	2023	3 cabang, integrasi stok
Apotek Sehat Sejahtera, Bandung	Sistem Informasi Manajemen Apotek	2024	POS + stok obat + laporan
Toko Bangunan Putra Jaya, Sumedang	Digitalisasi Kasir & Inventaris	2025	POS offline-capable, 2 cabang

Table 1. 2 Referensi Proyek Sebelumnya

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP KEBUTUHAN KLIEN

2.1 Latar Belakang Klien

Toko Utama Sentosa adalah toko ritel keluarga yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun di Bandung, bergerak di bidang penjualan barang rumah tangga dan dekorasi rumah. Saat ini toko beroperasi dengan 2 cabang yang masing-masing berjalan secara independen menggunakan mesin kasir sederhana Casio PCR-T273 yang hanya mendukung fungsi perhitungan dan penyimpanan uang, tanpa kemampuan manajemen data atau integrasi antar cabang.

Toko Utama Sentosa berencana melakukan ekspansi signifikan dengan menambah 8 cabang baru secara bertahap dalam 2 tahun ke depan, sehingga total akan beroperasi 10 cabang. Ekspansi ini mendorong kebutuhan mendesak terhadap sistem Point of Sale (POS) yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan skalabel untuk mendukung operasional di seluruh cabang secara terpusat.

2.2 Kondisi Sistem Saat Ini (As-Is Analysis)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen RFP dan hasil klarifikasi, kondisi sistem yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut:

Aspek	Kondisi Saat Ini
Sistem Kasir	Mesin kasir Casio PCR-T273 fungsi terbatas pada perhitungan dan penyimpanan uang
Jumlah Cabang	2 cabang, beroperasi secara independen tanpa integrasi data
Infrastruktur IT	Belum ada koneksi internet di cabang. Area sudah terjangkau provider. Belum ada komputer/server lokal, namun bisa disediakan jika diperlukan.
Skala Data	±500 jenis produk (SKU). Rata-rata 200 transaksi/hari per cabang, dengan potensi lonjakan 2x lipat di akhir pekan.
Sistem Lain	Tidak ada sistem lain yang berjalan. Tidak diperlukan integrasi dengan sistem existing.
Sumber Daya IT	Tidak ada tim IT khusus. Terdapat 1 anggota keluarga yang merupakan programmer, dapat direkrut sewaktu-waktu
Penggunaan Sistem	1 kasir per cabang, 1 manajer sekaligus admin pusat, dan 1 owner yang memantau sewaktu-waktu

Table 2. 1 Kondisi Saat Ini

Kondisi ini menghadirkan sejumlah permasalahan (pain points) yang menghambat operasional dan rencana ekspansi, antara lain:

- Tidak ada visibilitas data stok secara real-time di seluruh cabang, sehingga keputusan pengadaan barang bersifat manual dan rentan terhadap kekurangan atau kelebihan stok.
- Tidak ada pelaporan penjualan terpusat, sehingga manajemen harus mengumpulkan data dari setiap cabang secara manual.
- Tidak ada manajemen data pelanggan (CRM), sehingga tidak memungkinkan program loyalitas atau promosi berbasis data.
- Sistem tidak skalabel untuk mendukung rencana penambahan 8 cabang baru.

2.3.1 Kebutuhan Fungsional

No	Modul / Fitur	Deskripsi Kebutuhan
1	Transaksi Penjualan	Input transaksi kasir, cetak/kirim struk digital, perhitungan otomatis, pemberian diskon anggota, dukungan barcode scan atau pencarian nama produk.
2	Manajemen Stok	Pencatatan dan pembaruan stok otomatis saat transaksi, notifikasi stok tipis, sinkronisasi stok antar cabang ke server pusat, dan riwayat mutasi stok per cabang.
3	Pelaporan Terpusat	Laporan penjualan harian/mingguan/bulanan per cabang dan keseluruhan, grafik tren penjualan, perbandingan antar cabang, serta ekspor laporan ke format PDF/Excel.
4	CRM & Membership	Pendaftaran anggota (membership), pencatatan riwayat pembelian per anggota, kartu member digital, dan pemberian diskon khusus anggota pada event atau waktu tertentu yang dapat dikonfigurasi oleh admin.
5	Program Loyalitas	Akumulasi poin per transaksi, penukaran poin, dan pengaturan promosi/event berbasis waktu yang dapat dikonfigurasi oleh admin.
6	Manajemen Pengguna & Akses (RBAC)	Role-based access control (RBAC) untuk 3 level: Kasir (input transaksi di cabang), Manajer/Admin (monitoring stok & transaksi lintas cabang), dan Owner (akses laporan keseluruhan semua cabang). Log aktivitas pengguna.
7	Mode Offline	Transaksi tetap berjalan penuh saat koneksi internet terputus (data disimpan lokal). Sinkronisasi otomatis ke server pusat dilakukan begitu koneksi kembali tersedia, dengan pengecekan duplikat dan konflik data.
8	Sinkronisasi Multi - Cabang	Data stok dan transaksi dari seluruh cabang tersinkronisasi ke server pusat secara berkala dan real-time saat online. Mendukung hingga 10+ cabang tanpa perubahan arsitektur.

Table 2. 2 Kebutuhan Fungsional

2.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Persyaratan
Ketersediaan (Availability)	Sistem harus beroperasi 24/7. Mode offline menjamin ketersediaan transaksi di cabang tanpa bergantung pada koneksi internet. Target uptime server pusat minimal 99%.
Reliabilitas & Backup	Backup data otomatis harian ke cloud. Recovery Time Objective (RTO) maksimal 4 jam dan Recovery Point Objective (RPO) maksimal 24 jam untuk menjamin keberlangsungan data operasional toko.
Skalabilitas	Sistem harus mampu mendukung ekspansi hingga 10+ cabang tanpa perubahan arsitektur mayor, dengan penambahan cabang baru hanya melalui konfigurasi.
Keamanan	Autentikasi pengguna berbasis RBAC 3 level, enkripsi data sensitif (data pelanggan, transaksi), log aktivitas pengguna, dan kepatuhan terhadap UU PDP No. 27 Tahun 2022 dalam pengelolaan data membership.
Performa	Waktu respons transaksi < 2 detik pada kondisi normal. Sistem mampu menangani lonjakan transaksi hingga 2x lipat (400 transaksi/hari per cabang) pada periode akhir pekan.
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka intuitif yang dapat dioperasikan kasir tanpa latar belakang IT. Tersedia manual pengguna berbahasa Indonesia dan program pelatihan terstruktur.
Efisiensi Biaya	Solusi dirancang untuk tidak memerlukan investasi hardware mahal di luar kebutuhan minimum. Lihat spesifikasi hardware minimum di Bab 5.
Maintainability	Sistem harus mudah dikelola oleh tim teknis Naver Vendor dengan dokumentasi kode yang lengkap, mendukung pembaruan fitur tanpa downtime signifikan, dan mendukung kontrak pemeliharaan jangka panjang selama toko beroperasi.

Table 2. 3 Kebutuhan Non-Fungsional

BAB III

ANALISIS KELAYAKAN

Sebelum menetapkan solusi yang direkomendasikan, Kami Naver Vendor melakukan analisis kelayakan (feasibility study) menggunakan kerangka TELOS untuk menilai apakah proyek ini layak dilaksanakan dari berbagai dimensi. Analisis ini didasarkan pada informasi RFP dan hasil klarifikasi dengan Contact Person.

No	Dimensi TELOS	Analisis	Kesimpulan
T	Technical Feasibility	Teknologi web-based dengan PWA (Progressive Web App) sudah matang dan mendukung kebutuhan offline mode. Stack teknologi yang dipilih (Node.js/Laravel, PostgreSQL, Redis) tersedia dan bersifat open-source sehingga menekan biaya lisensi. Hardware kasir minimum yang dibutuhkan adalah PC/laptop dengan browser modern atau tablet Android/iOS perangkat terjangkau yang mudah didapat di pasaran dengan estimasi harga Rp 3–5 juta per unit. Perlu diperhatikan bahwa saat ini klien belum memiliki komputer maupun koneksi internet di cabang, sehingga pengadaan hardware dan langganan internet merupakan syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum go-live. Lihat spesifikasi minimum hardware di Bab 5.	LAYAK
E	Economic Feasibility	Investasi sistem POS terpadu akan memberikan ROI positif melalui: (1) penghematan biaya operasional akibat efisiensi manajemen stok dan berkurangnya kesalahan pencatatan manual, (2) peningkatan pendapatan melalui program loyalitas dan promosi berbasis data, dan (3) skalabilitas sistem yang mendukung ekspansi 10 cabang tanpa investasi ulang arsitektur. Estimasi payback period adalah 12–18 bulan dari total investasi pengembangan. Analisis biaya-manfaat secara rinci dapat dilihat pada Cost-Benefit Analysis di Bab 4.4.	LAYAK
L	Legal Feasibility	Tidak ada kendala regulasi hukum dalam pengembangan sistem POS ritel komersial di Indonesia. Sistem akan mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) dalam pengelolaan data pelanggan/membership, termasuk	LAYAK

		mekanisme persetujuan pendaftaran anggota dan keamanan penyimpanan data.	
O	Operational Feasibility	Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif agar dapat dioperasikan kasir tanpa latar belakang IT. Program pelatihan terstruktur akan disediakan untuk seluruh level pengguna (kasir, manajer, owner). Admin pusat (manajer) dapat memantau seluruh cabang dari lokasi manapun via dashboard web. Dukungan teknis dari Naver Vendor selama minimal 1 tahun pertama menjamin keberlangsungan operasional pasca go-live, dengan skema maintenance jangka panjang tersedia sesuai kebutuhan klien.	LAYAK
S	Schedule Feasibility	Target klien adalah sistem masuk tahap trial di 2 cabang awal dalam 6 bulan. Dengan metodologi Agile/Scrum dan tim 4 orang yang berdedikasi (Project Manager, System Analyst, Lead Developer, Frontend Developer & QA), target ini dapat dicapai. Pengembangan incremental memungkinkan fitur inti (transaksi POS, manajemen stok, offline mode) siap lebih awal untuk trial pada bulan ke-6, sementara fitur lanjutan (CRM, loyalitas) dirampungkan bersamaan. Rollout 8 cabang baru dilanjutkan pada bulan 7–24 mengikuti jadwal ekspansi klien. Rencana implementasi detail dapat dilihat pada WBS di Bab 6.2.	LAYAK

Table 3. 1 Framework Telos

Berdasarkan analisis TELOS di atas, proyek pengembangan sistem POS untuk Toko Utama Sentosa dinyatakan LAYAK untuk dilaksanakan dari seluruh dimensi kelayakan. Catatan penting yang perlu dipersiapkan klien sebelum go-live adalah:

- Pengadaan perangkat kasir minimum (PC/laptop/tablet) untuk setiap cabang estimasi Rp 3–5 juta per unit.
- Langganan koneksi internet di setiap cabang area sudah terjangkau provider sehingga tidak menjadi hambatan teknis.
- Kedua kebutuhan di atas tidak termasuk dalam biaya pengembangan sistem Naver Vendor dan menjadi tanggung jawab Toko Utama Sentosa.

BAB IV

ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen RFP, Naver Vendor melakukan analisis komparatif terhadap tiga alternatif pendekatan pengembangan sistem POS yang diminta, yaitu: (A) pengembangan in-house, (B) pengembangan outsource, dan (C) penggunaan dan modifikasi ERP. Analisis dilakukan menggunakan empat framework: PIECES, SWOT, Cost-Benefit Analysis (CBA), dan Decision Matrix.

4.1 Deskripsi Tiga Alternatif Solusi

4.1.1. Alternatif A Pengembangan In-House

Pengembangan sistem POS secara internal oleh Toko Utama Sentosa, memanfaatkan sumber daya IT yang dimiliki organisasi. Berdasarkan klarifikasi, Toko Utama Sentosa tidak memiliki tim IT khusus hanya terdapat satu anggota keluarga yang merupakan programmer dan dapat direkrut secara ad-hoc, serta terbuka untuk merekrut pegawai baru jika diperlukan.

4.1.2. Alternatif B Pengembangan Outsource (Direkomendasikan)

Pengalihdayaan pengembangan sistem POS sepenuhnya kepada vendor pihak ketiga yang berpengalaman dalam hal ini Naver Vendor. Vendor bertanggung jawab penuh atas analisis, desain, pengembangan, implementasi, pelatihan, dan dukungan pasca-implementasi.

4.1.3. Alternatif C Penggunaan dan Modifikasi ERP

Implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang telah tersedia di pasaran (seperti Odoo, SAP Business One, atau ERPNext) yang mencakup modul POS, lalu dimodifikasi sesuai kebutuhan spesifik Toko Utama Sentosa.

4.2 Analisis PIECES per Alternatif

Berikut adalah evaluasi ketiga alternatif menggunakan PIECES Framework (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service):

Dimensi PIECES	A In-House	B Outsource	C ERP
Performance	Rendah pengembang terbatas, kualitas bergantung pada 1 programmer tanpa dukungan tim	Tinggi tim profesional dengan pengalaman proyek serupa, SLA terjamin	Sedang performa ERP sangat baik namun kompleksitas konfigurasi tinggi
Information	Sedang dapat dikustomisasi, namun kualitas bergantung pada keahlian terbatas	Tinggi sistem dirancang khusus sesuai kebutuhan data dan pelaporan klien	Sedang laporan ERP lengkap, namun tidak semua relevan untuk skala toko ritel kecil
Economy	Tinggi di awal biaya SDM rendah, namun risiko pembengkakan biaya akibat keterlambatan sangat besar	Sedang biaya jelas dan terencana sejak awal, ROI terukur	Rendah lisensi ERP mahal, biaya kustomisasi tinggi, tidak proporsional untuk skala UMKM

Control	Sedang kontrol penuh atas kode, namun kapabilitas keamanan dan RBAC bergantung pada kemampuan developer tunggal	Tinggi RBAC 3 level, enkripsi data, log aktivitas dirancang dari awal sesuai standar	Tinggi ERP umumnya memiliki fitur kontrol dan keamanan yang sangat lengkap
Efficiency	Rendah proses lambat karena keterbatasan SDM, risiko tinggi jika programmer tidak tersedia	Tinggi proses terstruktur, paralel, dan dikelola oleh tim yang berdedikasi penuh	Sedang efisiensi tinggi setelah go-live, namun proses implementasi awal sangat panjang
Service	Rendah tidak ada jaminan dukungan purna jual yang terstruktur	Tinggi dukungan terstruktur selama 1 tahun, SLA terdokumentasi, pelatihan pengguna	Sedang dukungan dari vendor ERP tersedia, namun umumnya berbasis tiket dan berbayar per insiden

Table 4. 1 Analisis Pieces

4.3 Analisis SWOT per Alternatif

Berikut Adalah evaluasi ketiga alternatif menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunities, Threat) analysis yang kami lakukan:

4.3.1. SWOT – In-House



Gambar 4. 1 SWOT - In-House

Meskipun opsi ini menawarkan kontrol penuh dan biaya SDM awal yang rendah, kondisi nyata Toko Utama Sentosa (tidak ada tim IT khusus, hanya 1 programmer ad-hoc) membuat kelemahannya jauh lebih berat dari kekuatannya. Risiko keterlambatan sangat tinggi dan target trial 6 bulan hampir mustahil tercapai.

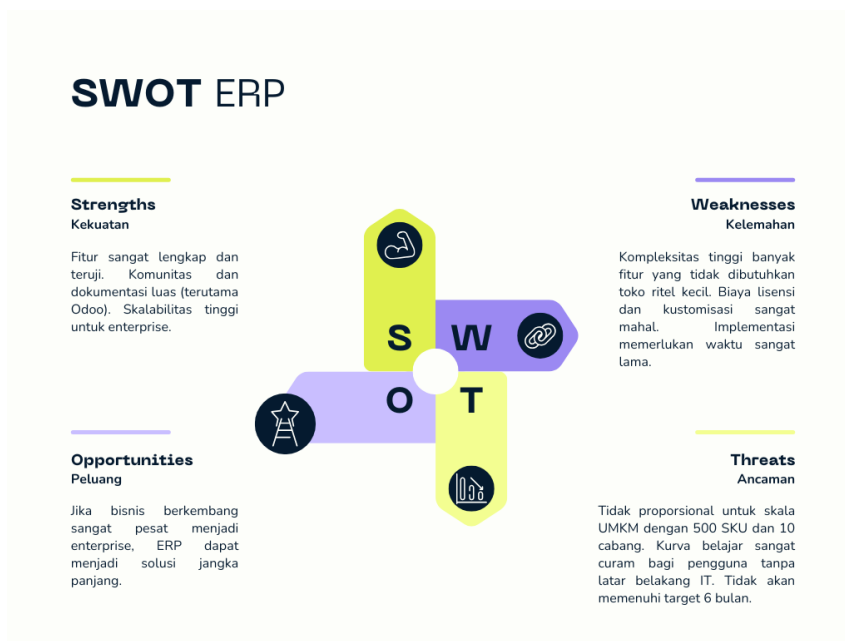
4.3.2. SWOT – Outsources



Gambar 4. 2 SWOT – Outsources

Kekuatan dan peluang mendominasi analisis ini. Tim profesional, jadwal terstruktur, dan dukungan purna jual yang jelas menjawab hampir semua kebutuhan klien. Kelemahannya (ketergantungan pada vendor) dapat dimitigasi dengan penyerahan source code dan dokumentasi kepada klien di akhir proyek.

4.3.3. SWOT – ERP



Gambar 4. 3 SWOT – ERP

ERP memiliki fitur yang sangat lengkap dan skalabilitas tinggi, namun ini justru menjadi kelemahannya dalam konteks Toko Utama Sentosa terlalu kompleks, terlalu mahal, dan

waktu implementasinya terlalu panjang untuk bisnis UMKM ritel dengan 500 SKU dan pengguna tanpa latar belakang IT.

4.4 Cost-Benefit Analysis (CBA)

Berikut adalah perbandingan estimasi biaya dan manfaat antara ketiga alternatif dalam horizon 3 tahun (sesuai rencana ekspansi klien):

Komponen	In House	Outsource	ERP
Biaya Pengembangan Awal	Rp 30–80 jt (rekrutmen + gaji)	Rp 60–120 jt (kontrak vendor)	Rp 150–400 jt (lisensi + kustomisasi)
Biaya Implementasi	Rp 10–30 jt	Termasuk dalam kontrak	Rp 50–100 jt
Biaya Pelatihan	Tidak terstruktur	Termasuk dalam kontrak	Rp 20–50 jt
Biaya Pemeliharaan/Tahun	Tinggi (tidak terprediksi)	Rp 15–30 jt/tahun	Rp 30–80 jt/tahun
Estimasi Total 3 Tahun	Rp 100–250 jt (risiko tinggi)	Rp 105–210 jt (terencana)	Rp 290–640 jt
Risiko Pembengkakan Biaya	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi
Estimasi Payback Period	Tidak dapat diprediksi	12–18 bulan	> 24 bulan

Table 4. 2 Cost-Benefit Analysis (CBA)

4.5 Decision Matrix

Decision Matrix berikut mengevaluasi ketiga alternatif berdasarkan kriteria tertimbang yang relevan dengan kebutuhan Toko Utama Sentosa:

Skala Skor: 1=Sangat Buruk, 2=Buruk, 3=Cukup, 4=Baik, 5=Sangat Baik

Kriteria Evaluasi	Bobot	A Skor	A Nilai	B Skor	B Nilai	C Skor	C Nilai
Kesesuaian dengan kebutuhan klien	20%	2	0.4	5	1.0	3	0.6
Kemampuan offline mode	20%	2	0.4	5	1.0	3	0.6
Skalabilitas (10 cabang)	15%	2	0.3	5	0.75	4	0.6
Ketepatan jadwal (6 bulan)	15%	1	0.15	4	0.6	2	0.3
Efektivitas biaya	15%	3	0.45	4	0.6	1	0.15
Kualitas & keamanan sistem	10%	2	0.2	5	0.5	4	0.4
Dukungan & pemeliharaan	5%	1	0.05	5	0.25	3	0.15
TOTAL SKOR TERTIMBANG	100%		1.95		4.70		2.80

Table 5. 1 Decision Matrix

Hasil Decision Matrix menunjukkan bahwa Alternatif B (Outsource kepada Naver Vendor) memperoleh skor tertinggi sebesar 4.70 dari skala 5, jauh di atas Alternatif C (ERP, skor 2.80) dan Alternatif A (In-House, skor 1.95). Dengan demikian, Alternatif B ditetapkan sebagai solusi yang direkomendasikan.

BAB V

SOLUSI YANG DIREKOMENDASIKAN

5.1 Pendekatan yang Dipilih

Berdasarkan analisis alternatif yang komprehensif pada Bab 4, Naver Vendor merekomendasikan Alternatif B: Pengembangan Sistem POS secara Outsource kepada Naver Vendor. Pendekatan ini dipilih karena:

- Naver Vendor memiliki tim profesional berpengalaman yang mampu memenuhi target trial 6 bulan.
- Biaya terencana dan transparan sejak awal, tanpa risiko pembengkakan yang tidak terprediksi.
- Sistem akan dirancang khusus (custom) sesuai kebutuhan spesifik Toko Utama Sentosa, bukan solusi generik.
- Dukungan pasca-implementasi selama minimal 1 tahun penuh menjamin kelangsungan operasional.
- Toko Utama Sentosa tidak memiliki kapabilitas IT internal yang memadai untuk pendekatan in-house.
- ERP terlalu kompleks, mahal, dan tidak proporsional untuk skala bisnis saat ini.

5.2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

Naver Vendor mengusulkan sistem POS berbasis Progressive Web Application (PWA) dengan arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) yang mendukung operasional online, offline, dan sinkronisasi otomatis:

Layer	Komponen	Teknologi
Presentation Layer	Antarmuka kasir (POS terminal), dashboard manajer, dashboard owner	React.js / PWA dapat berjalan di browser, mendukung offline mode via Service Worker
Application Layer	API Server logika bisnis: transaksi, stok, CRM, loyalitas, RBAC, sinkronisasi	Node.js (Express) / Laravel (PHP) + REST API
Data Layer	Database pusat (cloud server) + local IndexedDB di browser untuk data offline	PostgreSQL (server pusat) + IndexedDB (lokal browser) + Redis (caching & sinkronisasi queue)
Infrastructure	Cloud hosting, backup otomatis, CDN untuk aset statis	VPS/Cloud (Niagahoster/DigitalOcean) biaya terjangkau, datacenter Indonesia

Table 5. 2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

5.3 Mekanisme Offline Mode

Mengingat koneksi internet belum stabil di cabang-cabang, offline mode adalah fitur kritis dalam solusi yang kami usulkan. Berikut mekanismenya:

- Saat online: semua transaksi langsung tersinkronisasi ke server pusat secara real-time.
- Saat offline: transaksi disimpan di IndexedDB lokal browser pada perangkat kasir. Antarmuka kasir tetap berfungsi penuh input produk, hitung total, cetak struk, tanpa gangguan.
- Saat koneksi kembali: sistem secara otomatis mendeteksi koneksi dan mengunggah semua transaksi yang tertunda ke server pusat, dengan pengecekan duplikat dan konflik data.

- Data stok lokal diperbarui secara periodik saat online, sehingga tersedia untuk referensi kasir meski offline.

5.4 Modul dan Fitur Utama Sistem

No	Modul	Fitur Utama
1	Transaksi POS	Input barang (scan barcode / cari nama), hitung otomatis, diskon, cetak/kirim struk digital, mode offline.
2	Manajemen Stok	Stok real-time per cabang, sinkronisasi terpusat, notifikasi stok menipis, riwayat mutasi stok.
3	Pelaporan & Dashboard	Laporan penjualan harian/mingguan/bulanan, perbandingan antar cabang, grafik tren, ekspor PDF/Excel.
4	CRM & Membership	Pendaftaran anggota, kartu member digital, riwayat pembelian anggota, diskon khusus event.
5	Program Loyalitas	Akumulasi poin per transaksi, penukaran poin, pengaturan promosi/event oleh admin.
6	Manajemen Pengguna	RBAC 3 level: Kasir (transaksi), Manajer (monitoring cabang), Owner (laporan keseluruhan). Log aktivitas.
7	Manajemen Produk	Kelola katalog produk terpusat (± 500 SKU+), kategori, harga, foto produk, barcode.

Table 5. 3 Modul dan Fitur Utama Sistem

BAB VI

METODOLOGI DAN RENCANA IMPLEMENTASI

6.1 Metodologi Pengembangan

Naver Vendor menggunakan metodologi Agile/Scrum yang dikombinasikan dengan fase analisis awal (Discovery) untuk memastikan kebutuhan terdefinisi dengan baik sebelum pengembangan dimulai. Pemilihan Agile didasarkan pada:

- Fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan atau penambahan kebutuhan selama proyek berlangsung.
- Pengiriman fitur secara inkremental memungkinkan klien melihat dan menguji hasil lebih awal.
- Transparansi progres melalui sprint review reguler bersama klien.
- Sesuai dengan target trial 6 bulan fitur inti dapat dirilis lebih awal sebelum seluruh sistem selesai.

6.2 Tahapan Implementasi

Implementasi dibagi menjadi 6 fase. Fase 1–5 mencakup pengembangan hingga go-live trial di 2 cabang awal dalam 6 bulan. Fase 6 mencakup rollout bertahap ke 8 cabang baru dalam bulan 7–24 mengikuti rencana ekspansi klien. Penugasan tim per fase dicantumkan untuk memperjelas tanggung jawab dan memastikan akuntabilitas jadwal.

Fase	Nama Fase	Durasi	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab & Output
1	Discovery & Analysis	Bulan 1 (Minggu 1–4)	Kick-off meeting & wawancara pengguna Dokumentasi kebutuhan detail (final) Desain proses bisnis to-be (BPMN) Perancangan database schema Wireframe UI seluruh modul	Hafizh (Analyst) lead Samudra (QA review) Output: SRS, wireframe, DB schema
2	Pengembangan Core POS	Bulan 2–3 (Minggu 5–12)	Sprint 1 (M5–8): Modul transaksi POS, manajemen produk, RBAC Sprint 2 (M9–12): Manajemen stok, offline mode, sinkronisasi multi-cabang	Revan (Lead Dev) backend & DB Samudra frontend/UI tiap modul Output: Core POS berfungsi (demo-ready)

3	Pengembangan Fitur Lanjutan	Bulan 4 (Minggu 13–16)	Sprint 3 (M13–16): Modul pelaporan & dashboard owner CRM & membership, program loyalitas Konfigurasi admin (event promo, tier member)	Revan backend CRM & loyalitas Samudra dashboard & UI laporan Output: Sistem lengkap siap testing
4	Testing & UAT	Bulan 5 (Minggu 17–20)	Unit testing & integration testing Performance testing (simulasi 400 txn/hari) User Acceptance Testing (UAT) bersama klien Bug fixing & penyempurnaan UI	Samudra (QA) lead testing Hafizh dokumentasi hasil UAT Output: Test report, sistem approved UAT
5	Trial & Pelatihan (2 Cabang Awal)	Bulan 6 (Minggu 21–24)	Pengadaan & konfigurasi hardware (PC kasir, internet) di 2 cabang Instalasi & konfigurasi sistem di 2 cabang awal Pelatihan kasir, manajer, dan admin pusat Monitoring intensif & perbaikan pasca-trial	Dimas (PM) koordinasi instalasi Samudra pelatihan pengguna Output: Sistem go-live di 2 cabang, berita acara trial
6	Rollout Ekspansi & Cabang	Bulan 7–24 (Bertahap)	Batch 1 (Bln 7–12): Rollout 3 cabang baru (cabang 3–5) Batch 2 (Bln 13–18): Rollout 3 cabang baru (cabang 6–8) Batch 3 (Bln 19–24): Rollout 2 cabang terakhir (cabang 9–10) Pemeliharaan, pembaruan fitur, dukungan operasional berkelanjutan	Dimas (PM) jadwal rollout Revan & Samudra konfigurasi per batch Output: Semua 10 cabang beroperasi dengan sistem POS terpadu

Table 6. 1 Tahapan Implementasi

6.3 Manajemen Risiko

No	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
1	Keterlambatan penyiapan infrastruktur internet di cabang	Sedang	Tinggi	Sistem dirancang dengan offline mode penuh operasional tidak terganggu meski internet belum tersedia.
2	Perubahan kebutuhan di tengah proyek	Sedang	Sedang	Agile sprint memungkinkan adaptasi perubahan. Change request di luar scope awal akan didiskusikan dan dinegosiasikan.
3	Resistensi pengguna (kasir) terhadap sistem baru	Sedang	Sedang	Program pelatihan terstruktur dengan modul sederhana. Manual pengguna berbahasa Indonesia. Pendampingan intensif di bulan pertama.
4	Gangguan server/cloud hosting	Rendah	Tinggi	Backup otomatis harian. Redundansi data. Mode offline menjamin operasional cabang tetap berjalan.
5	Kebutuhan ekspansi cabang lebih cepat dari rencana	Rendah	Sedang	Arsitektur skalabel memungkinkan penambahan cabang baru hanya dengan konfigurasi tanpa perubahan sistem.

Table 6. 2 Manajemen Risiko

BAB VII

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Berikut adalah rincian estimasi anggaran biaya pengembangan dan operasional sistem POS untuk Toko Utama Sentosa. Biaya dibagi menjadi tiga kelompok: biaya pengembangan (satu kali), biaya operasional tahunan, serta ringkasan total cost of ownership

7.1 Biaya Pengembangan (One-Time)

No	Komponen Biaya	Satuan	Qty	Estimasi Biaya
1	Analisis & Desain Sistem (Discovery Phase)	Paket	1	Rp 8.000.000
2	Pengembangan Backend (API, Database, Logika Bisnis)	Paket	1	Rp 35.000.000
3	Pengembangan Frontend / UI (PWA, Dashboard)	Paket	1	Rp 20.000.000
4	Implementasi Offline Mode & Sinkronisasi Multi-Cabang	Paket	1	Rp 12.000.000
5	Pengujian Sistem (Unit, Integrasi, UAT)	Paket	1	Rp 5.000.000
6	Implementasi & Konfigurasi di 2 Cabang Awal	Cabang	2	Rp 6.000.000
7	Pelatihan Pengguna (Kasir, Manajer, Admin)	Paket	1	Rp 4.000.000
8	Dokumentasi Teknis & Manual Pengguna	Paket	1	Rp 3.000.000
SUBTOTAL PENGEMBANGAN				Rp 93.000.000

Table 7. 1 Biaya Pengembangan (One-Time)

7.2 Biaya Operasional Tahunan

No	Komponen	Periode	Estimasi Biaya
1	Hosting & Server Cloud (VPS Niagahoster/DigitalOcean)	Per tahun	Rp 6.000.000 / tahun
2	Pemeliharaan & Dukungan Teknis (Tahun 1 sudah termasuk dalam biaya pengembangan; mulai Tahun 2)	Per tahun	Rp 15.000.000 / tahun
3	Penambahan Konfigurasi per Cabang Baru (Tahun 1–2: 8 cabang = Rp 16.000.000)	Per cabang	Rp 2.000.000 / cabang

Table 7. 2 Biaya Operasional Tahunan

7.3 Ringkasan Total Cost of Ownership (TCO)

Komponen	Tahun 1	Tahun 2 dan Seterusnya*
Biaya Pengembangan (one-time)	Rp 93.000.000	—
Hosting & Server Cloud	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000 / tahun
Pemeliharaan & Dukungan Teknis	Sudah termasuk dalam kontrak Tahun 1	Rp 15.000.000 / tahun
Konfigurasi Cabang Baru (estimasi)	Rp 10.000.000 (5 cabang Batch 1 & 2)	Rp 6.000.000 (3 cabang Batch 3)
ESTIMASI TOTAL	Rp 109.000.000	Rp 21.000.000 / tahun + Rp 2 jt/cabang

Table 7. 3 Ringkasan Total Cost of Ownership (TCO)

7.4 Ketentuan Pembayaran

Naver Vendor mengusulkan skema pembayaran berbasis milestone untuk biaya pengembangan, sehingga pembayaran terkait langsung dengan pencapaian yang terverifikasi oleh klien:

No	Milestone	Kondisi Pembayaran	Persentase	Estimasi Nilai
1	Penandatanganan Kontrak	Pembayaran uang muka saat kontrak ditandatangani	30%	Rp 27.900.000
2	Selesai Fase Pengembangan	Setelah UAT disetujui klien (Fase 4 selesai)	40%	Rp 37.200.000
3	Go-Live Trial (2 Cabang)	Setelah sistem aktif beroperasi di 2 cabang awal	30%	Rp 27.900.000
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN			100%	Rp 93.000.000

Table 7. 4 Ketentuan Pembayaran

BAB VIII

PENUTUP

Naver Vendor menyakini bahwa proposal ini menawarkan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan bisnis, dan kondisi aktual Toko Utama Sentosa. Sistem POS yang kami rancang tidak sekadar memodernisasi operasional kasir, melainkan menjadi fondasi digital yang akan mendukung ekspansi 10 cabang dalam 2 tahun ke depan secara efisien dan terukur.

Keunggulan utama proposal Naver Vendor:

- Dirancang khusus untuk kebutuhan Toko Utama Sentosa bukan solusi generik.
- Offline mode yang andal menjamin operasional tidak terganggu kondisi internet yang belum stabil.
- Arsitektur skalabel mendukung pertumbuhan dari 2 menjadi 10+ cabang tanpa biaya tambahan yang besar.
- Target trial 6 bulan dapat dipenuhi dengan metodologi Agile dan tim yang berdedikasi.
- Biaya terencana, transparan, dan kompetitif dengan skema pembayaran berbasis milestone.
- Dukungan jangka panjang selama toko beroperasi, sebagaimana yang diharapkan klien.

Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut, melakukan presentasi proposal, atau menjawab pertanyaan tambahan dari pihak Toko Utama Sentosa. Naver Vendor berharap dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bersama Toko Utama Sentosa.

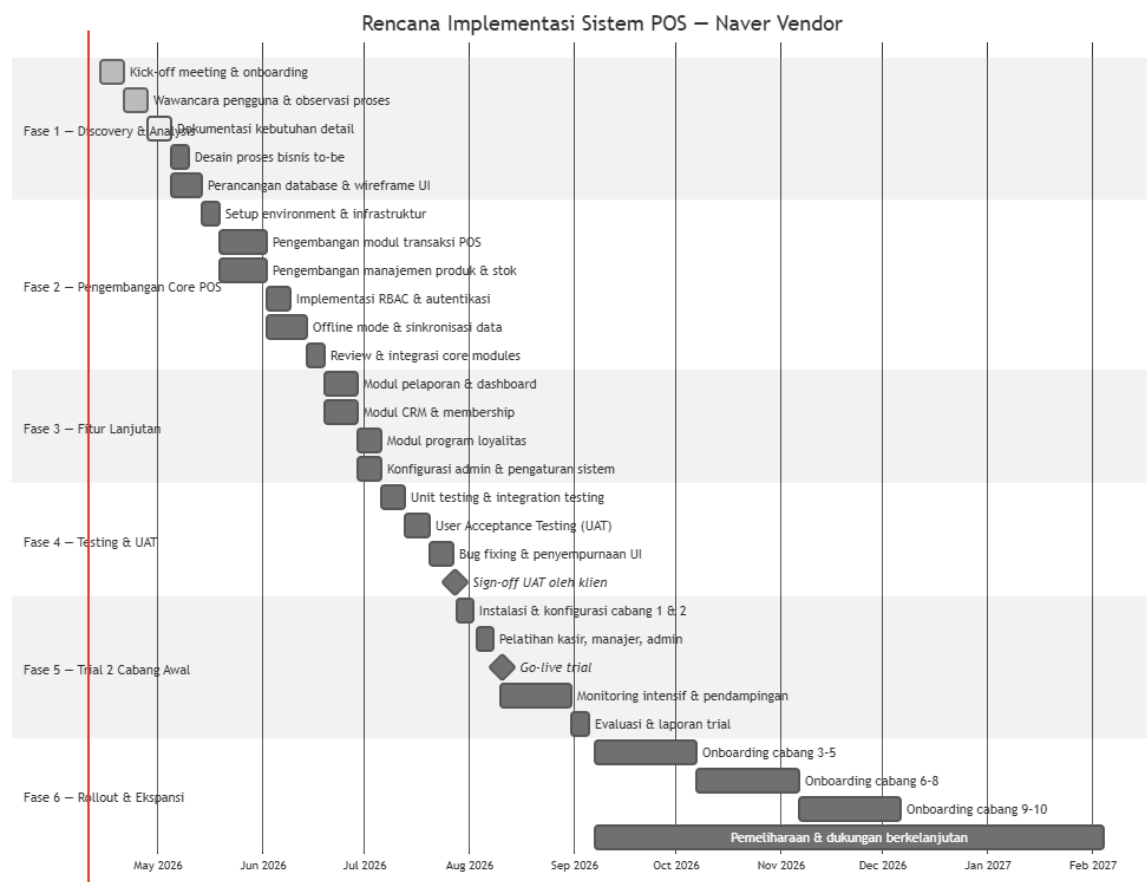
Hormat kami,

Tim Naver Vendor

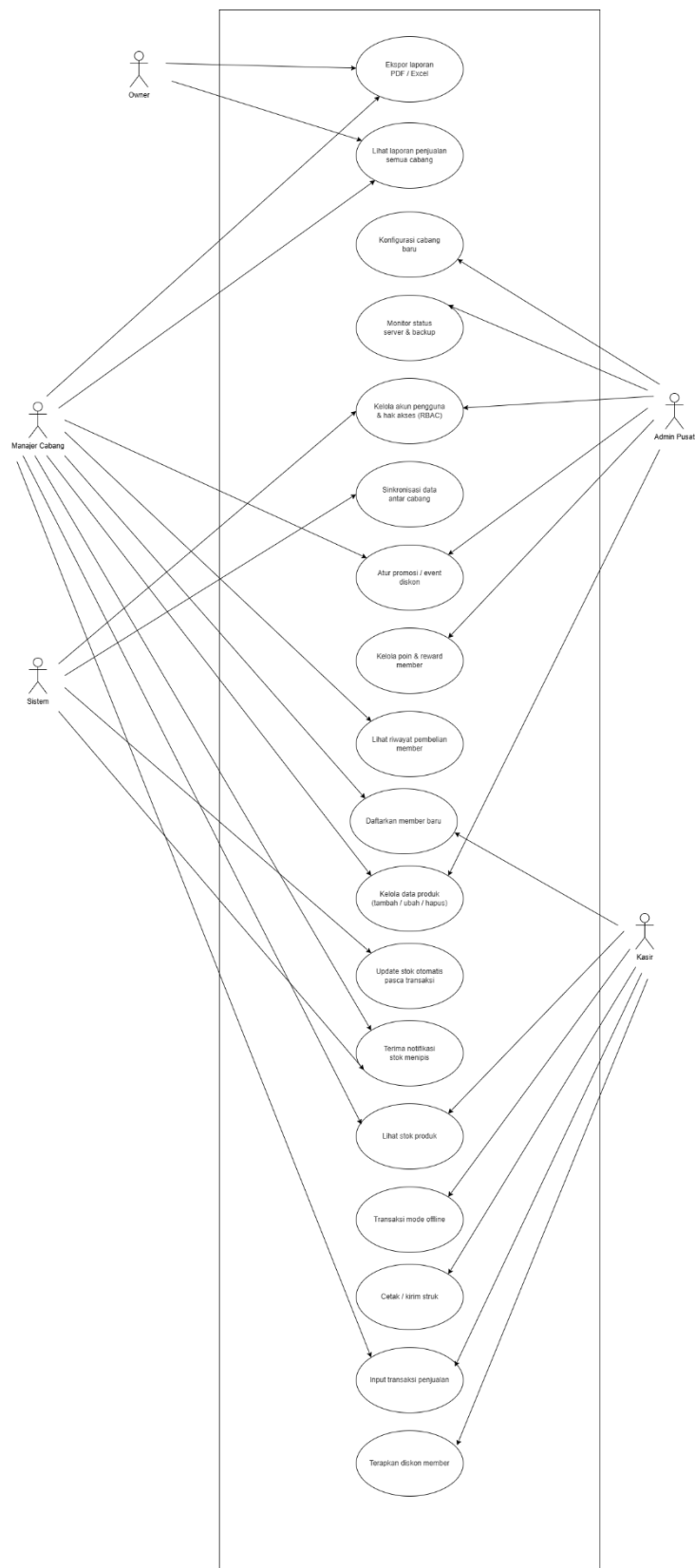
Bandung, April 2026

LAMPIRAN

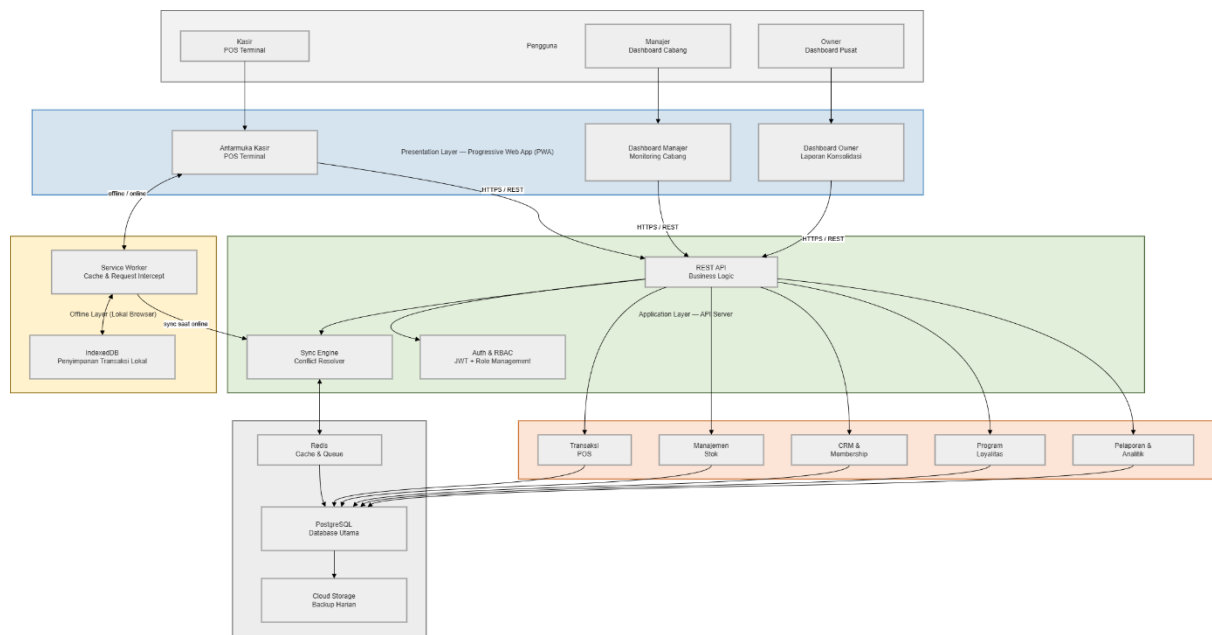
Timeline Gantr-Chart:



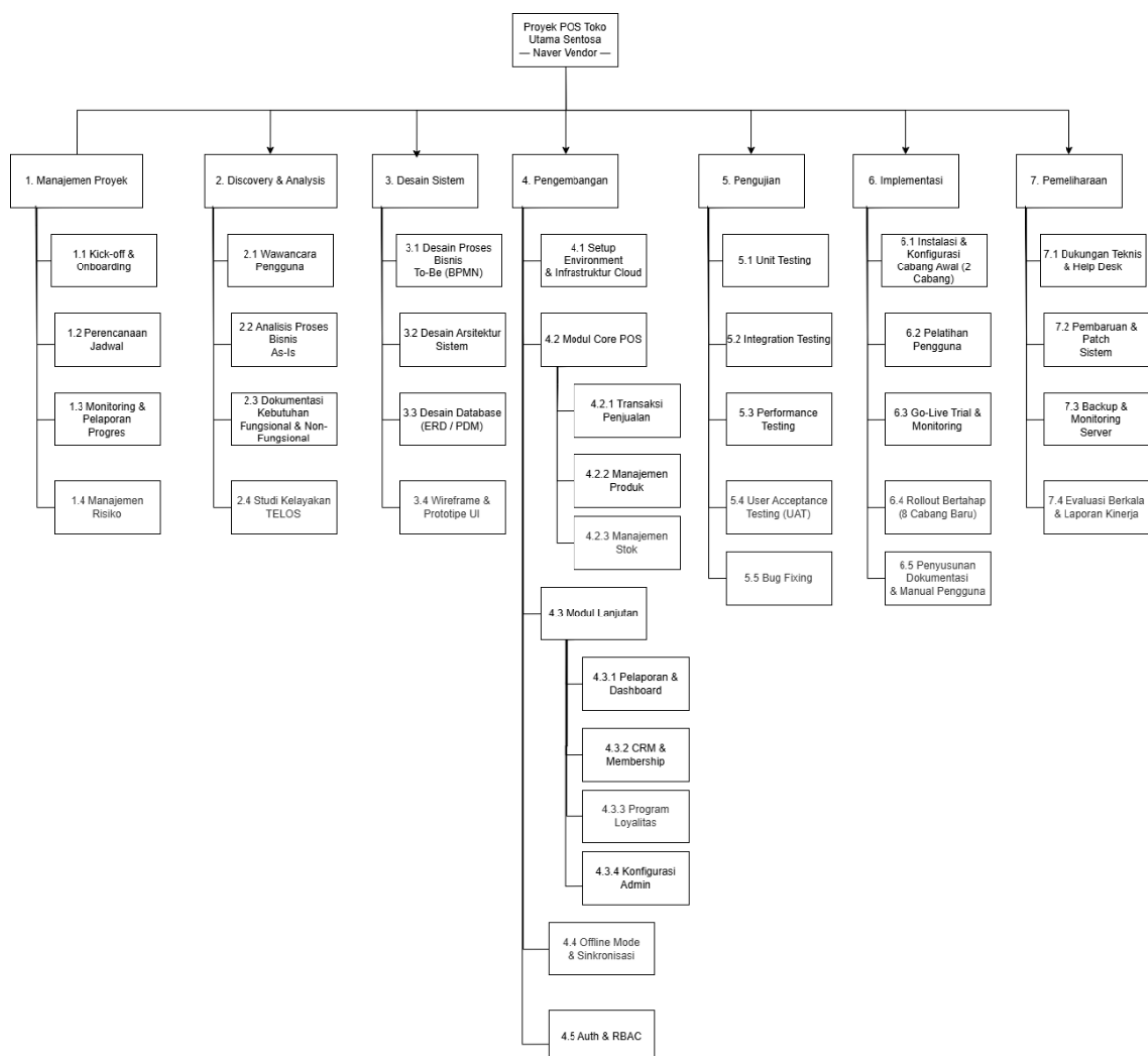
Use Case Diagram:



System Architecture Diagram:



WBS:



BPMN:

